

2026“钉耙编程”中国大学生算法设计春季联赛（5）题解题解

A 翻蹄铁

我们手玩几组数据，可以发现翻蹄铁的流程为：

- 假设有 m 枚正面朝上的蹄铁，则从第 m 枚蹄铁开始，一直向右翻，直到遇到第一个正面朝上的蹄铁；然后一路往左翻到自己停止。这样一大通翻转的效果是 flip 了右边最近的正面朝上的蹄铁。接着是第 $m - 1$ 枚蹄铁，流程同上，直到处理到第 1 枚蹄铁结束。

因此，我们只需要关注前 m 枚蹄铁，对于第 i 枚蹄铁：

- 如果 $s_i = +$ ，只需要翻转 1 次；
- 如果 $s_i = -$ ，记它右边最近的正面朝上的硬币为 s_j ，那么要翻转 $2(j - i) + 1$ 次。

整理一下，可得翻转次数是

$$m + 2 \left(\sum_{i=m+1}^n [s_i = +] \cdot i - \sum_{i=1}^m [s_i = -] \cdot i \right)$$

前缀和优化即可，时间复杂度 $O(n + q)$ 。

B 驿站

观察到一个关键等价关系：节点 v 的答案等于最小的 t ，使得在仅由编号 $\{1, 2, \dots, t\}$ 的节点构成的子图中， v 从节点 1 可达。

证明： 若从 1 到 v 的最优路径上最大编号为 t ，则路径上所有节点编号 $\leq t$ ，即 v 在子图 $\{1, \dots, t\}$ 中可达；反之亦然。

基于此，我们从 $t = 1$ 到 n 依次“解锁”节点，增量维护可达性：

1. 当节点 i 被解锁时，检查其所有反向边的前驱 j ($j \leq i$)，若 j 已可达，则 i 也可达， $\text{Min}[i] = i$ 。
2. 同时，节点 i 的加入可能使得此前不可达的小编号节点变得可达——通过 i 的出边连向 $j < i$ 的节点，再在子图 $\{1, \dots, i\}$ 内做一轮 BFS 传播。BFS 中新到达的节点 v 的答案均为 i （因为 i 是使其可达的“瓶颈”节点）。

每条边至多被扫描常数次，每个节点至多入队一次，预处理排序邻接表的复杂度为 $O(m \log m)$ 。

总时间复杂度 $O(m \log m)$ ，空间复杂度 $O(n + m)$ 。

C 马蹄疾

我们断言 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 可以独立取 $[0, 2^t)$ 中的任意值。

证明： 由 $a_i = p_{i-1} \oplus p_i$ （其中 $p_0 = 0$ ），当 $p_{i-1}, p_i \in [0, 2^t)$ 时， $a_i = p_{i-1} \oplus p_i$ 也必然在 $[0, 2^t)$ 中。因此任意一组 p_i 都对合法的 a_i 。

因此只要满足 $0 \leq S \leq n \cdot (2^t - 1)$ ，就是 **Yes**；否则为 **No**。

时间复杂度 $O(T)$ 。

D 赛马

枚举 $\lfloor \log_2(\frac{r}{l}) \rfloor \geq k$, 那么要求是 $r \geq 2^k \cdot l$, 即 $r \leq \lfloor \frac{n}{2^k} \rfloor$ 。显然满足条件的 (l, r) 对可以 $O(1)$ 计算出来, 时间复杂度 $O(T \log n)$ 。

E 老骥伏枥

答案为 $\text{popcount}(n \oplus 1)$ 。

首先答案一定不小于 $\text{popcount}(n \oplus 1)$, 因为每步至多改变 1 个二进制位。

而且这个下界是可以达到的: 从 1 出发, 每次翻转 $n \oplus 1$ 中任意一个为 1 的位, 经过 $\text{popcount}(n \oplus 1)$ 步即可到达 n 。中间经过的所有节点编号均为正整数, 因此路径合法。

时间复杂度 $O(\log n)$ 。

F 牧场

先用二维差分求出每个格子 $a[x][y]$ 被多少匹马覆盖, 统计 $a[x][y] > 0$ 的格子总数记为 res 。

每次查询禁用至多 $k \leq 7$ 匹马, 需要从 res 中减去"仅被禁用马覆盖"的格子数。一个格子需要被减去, 当且仅当覆盖它的马全部被禁用, 即 $a[x][y]$ 等于禁用马中覆盖它的数量。

对禁用马集合做容斥: 枚举所有非空子集 S , 求 S 中所有马活动区域的交集矩形内满足 $a[x][y] \leq |S|$ 的格子数。子集的矩形交可以通过 lowbit 从 S 去掉最低位的子集 $O(1)$ 递推得到。

为了快速查询矩形内 $a[x][y] \leq k$ 的格子数, 对每个 $k \in [0, 7]$ 预处理二维前缀和 $\text{pre}[x][y][k]$, 查询时 $O(1)$ 回答。

时间复杂度 $O(C^2 K + n + 2^K q)$, 其中 $C = 1000$, $K = 7$ 。

G 喂马

用线段树维护序列 a , 核心思想是追踪每个区间是否"颜色一致" (即区间内所有 a_i 相同)。

每个节点维护两个懒标记:

- col : 若区间内所有位置颜色相同则记录该颜色, 否则为 -1 。
- tag : 待下传的加法标记 (仅在 $\text{col} = -1$ 时累积)。

操作 1 (区间赋值): 标准的区间推平, 将 col 设为 x 。

操作 2 (区间加): 若当前节点颜色一致 ($\text{col} \neq -1$), 直接将 $x \times \text{len}$ 累加到 $\text{ans}[\text{col}]$; 否则将 x 累积到 tag 中, 等待下传。

具体的下传顺序为: 先下传 tag (对子节点执行同样的"加"逻辑), 再下传 col (将子节点推平)。赋值操作会使区间变为一致, 从而让后续加法操作能直接结算到 ans 中, 避免逐点累加。

所有操作结束后, 将整棵树的懒标记全部下传至叶子, ans 数组即为答案。

时间复杂度 $O((n + q) \log n)$ 。

H 草料集市

定义 $dp[i]$ 为第 i 天以原价购买时, 前 i 天的最小总花费。

考虑上一个原价购买日 j , 则 $j + 1$ 到 $i - 1$ 天的商品全部半价 (j 的折扣覆盖了它们), 转移为:

$$dp[i] = a_i + \frac{S_{i-1} - S_j}{2} + dp[j] = a_i + \frac{S_{i-1}}{2} + \left(dp[j] - \frac{S_j}{2}\right)$$

其中 j 的范围是 $[\max(1, i - k - 1), i - 1]$ (j 的折扣要能覆盖到 $i - 1$)。

令 $f(j) = dp[j] - S_j/2$, 转移变为在滑动窗口内取 $f(j)$ 的最小值, 用单调队列维护即可。

最终答案为 $\min_{f=\max(1, n-k)}^n dp[f] + (S_n - S_f)/2$, 即最后一个原价日 f 之后的商品全部半价。

时间复杂度 $O(n)$ 。

I 走马观花

由于 $0 < a_i < k$ 且 $k \leq 6$, 由鸽巢原理, 若存在雅致路线, 则必存在**顶点数不超过 k** 的雅致路线。

证明: 设路径 $v_1, \dots, v_c$, 令 $S_j = \sum_{i=1}^j a_{v_i} \bmod k$ ($S_0 = 0$)。若 $c \geq k$, 则 $S_0, S_1, \dots, S_c$ 共 $c + 1 > k$ 个值, 取值范围仅 $\{0, 1, \dots, k - 1\}$ 。由鸽巢原理, 存在 $0 \leq i < j \leq c$ 使得 $S_i = S_j$ 。子路径 $v_{i+1}, \dots, v_j$ 即为更短的雅致路线, 且代价不超过原路径 (因边权为正)。

因此, 最优雅致路线最多包含 $k \leq 6$ 个顶点、 $k - 1 \leq 5$ 条边。

接着考虑随机二染色。将路径在某条边处分成两半, 左半段全为颜色 0、右半段全为颜色 1, 每半段至多 3 个顶点。对于每个顶点 v , 预计算以 v 为端点、在同色邻居中延伸的半路径 (1 ~ 3 个顶点) 的最小代价, 按花韵值 $\bmod k$ 分类记录于 $f[v][s]$ 。然后枚举跨色边 (v, u) (v 为颜色 0, u 为颜色 1), 用 $f[v][x] + w(v, u) + f[u][k - x]$ 更新答案。

这么做的准确率呢? 对于一条固定的 ≤ 6 个顶点的最优路径, 存在合法 2-染色分割的概率 $\geq 2(c - 1)/2^c \geq 10/64$ 。经 $T_{\text{rand}} = 500$ 次独立试验, 失败概率 $< (1 - 10/64)^{500} < 10^{-27}$ 。

每次试验 $O((n + m) \cdot k)$, 时间复杂度 $O(T_{\text{rand}} \cdot (n + m) \cdot k)$ 。

J 相马经

利用欧拉函数的性质 $\varphi(nm) = \frac{\varphi(n)\varphi(m)\gcd(n,m)}{\varphi(\gcd(n,m))}$ 展开:

$$\begin{aligned} S(n, m) &= \sum_{i=1}^m \frac{\varphi(n)\varphi(i)\gcd(n, i)}{\varphi(\gcd(n, i))} \\ &= \varphi(n) \sum_{d|n} \frac{d}{\varphi(d)} \sum_{i=1}^m \varphi(i) [\gcd(i, n) = d] \end{aligned}$$

对 $\gcd$ 条件进行莫比乌斯反演, 令 $T = dk$:

$$= \varphi(n) \sum_{T|n} \sum_{d|T} \frac{d}{\varphi(d)} \mu\left(\frac{T}{d}\right) \sum_{i=1}^{\lfloor m/T \rfloor} \varphi(iT)$$

定义 $h(n) = \sum_{d|n} \frac{d}{\varphi(d)} \mu\left(\frac{n}{d}\right)$, 可以验证 h 是积性函数, 且:

- 若 $\mu(n) = 0$, 则 $h(n) = 0$ 。
- 否则 n 是 square-free 的, 此时 $h(n) = \frac{1}{\varphi(n)}$ 。

代入得:

$$S(n, m) = \sum_{\substack{T|n \\ \mu(T) \neq 0}} \frac{\varphi(n)}{\varphi(T)} \cdot S\left(T, \left\lfloor \frac{m}{T} \right\rfloor\right)$$

其中边界条件: $S(n, 0) = 0$, $S(1, m) = \sum_{i=1}^m \varphi(i)$ 。

而 $S(1, m)$ 即欧拉函数前缀和，可以用杜教筛在 $O(m^{2/3})$ 时间内求解。递归过程中只在 n 的 square-free 因子处展开，因子数量有限。单次求值 $\varphi(n)$ 、 $\mu(n)$ 通过试除法 $O(\sqrt{n})$ 完成；对 $\leq 10^7$ 的部分用线性筛预处理。

时间复杂度 $O(m^{2/3})$ （瓶颈在杜教筛），空间 $O(m^{2/3})$ （筛 + 哈希表）。